Collecte des données

Cloud Insights

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/task_getting_started_with_cloud_insights.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Collecte des données . . . 1
Début de la collecte des données . . . 1
Exigences relatives à l'unité d'acquisition . . . 2
Configuration des unités d'acquisition . . . 5
Configuration d'un agent pour collecter des données (Windows/Linux/Mac) . . . 10
Configuration de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes . . . 23
Configuration des collecteurs de données . . . 39
Détermination de l'état d'acquisition du collecteur de données . . . 40
Gestion des collecteurs de données configurés . . . 41
Recherche d'un collecteur de données défectueux . . . 43

Collecte des données

Début de la collecte des données

Une fois que vous vous êtes inscrit à Cloud Insights et que vous vous connectez à votre environnement pour la première fois, vous serez guidé dans les étapes suivantes afin de commencer à collecter et à gérer les données.

Les collecteurs de données détectent les informations provenant de vos sources de données, telles que les périphériques de stockage, les commutateurs réseau et les machines virtuelles. Les informations recueillies sont utilisées à des fins d'analyse, de validation, de surveillance et de dépannage.

Cloud Insights utilise trois types de collecteurs de données :

- Systèmes d'exploitation
- Administratifs
- Infrastructures

Sélectionnez votre premier collecteur de données parmi les fournisseurs et modèles pris en charge disponibles. Vous pouvez facilement ajouter des collecteurs de données supplémentaires ultérieurement.

Installer une unité d'acquisition

Si vous avez sélectionné un collecteur de données *Infrastructure*, une unité d'acquisition est requise pour injecter des données dans Cloud Insights. Vous devrez télécharger et installer le logiciel acquisition Unit sur un serveur ou une machine virtuelle pour collecter des données pour Cloud Insights. Une unité d'acquisition unique peut être utilisée pour plusieurs collecteurs de données.

[Instructions Linux au]

- Suivez le "instructions" S'affiche pour installer votre unité d'acquisition. Une fois le logiciel de l'unité d'acquisition installé, le bouton Continuer s'affiche et vous pouvez passer à l'étape suivante.

[Nouvelle au détectée]

Vous pouvez configurer des unités d'acquisition supplémentaires ultérieurement, si nécessaire. Par exemple, différentes unités d'acquisition peuvent collecter des informations provenant de data centers situés dans différentes régions.

Configurer Data Collector - Infrastructure

Pour les collecteurs de données *Infrastructure*, on vous demandera de remplir les champs du collecteur de données présentés :

- Donnez au collecteur de données un nom unique et significatif.
- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au terminal, le cas échéant.
- Remplissez tous les autres champs obligatoires des sections *Configuration* et *Advanced Configuration*.
- Cliquez sur **Tester la connexion** pour tester la connexion au périphérique.
- Cliquez sur **Ajouter un collecteur** pour enregistrer le collecteur de données.

Vous pourrez configurer des collecteurs de données supplémentaires ultérieurement.

Configurer Data Collector - systèmes d'exploitation et services

Système d'exploitation :

Pour les collecteurs de données *système d'exploitation*, choisissez une plate-forme (MacOS, Linux, Windows) pour installer un agent Cloud Insights. Vous devez disposer d'au moins un agent pour collecter des données auprès des Services. L'agent collecte également les données de l'hôte lui-même, à utiliser dans Cloud Insights. Ces données sont classées comme des données de « nœud » dans des widgets, etc

- Ouvrez un terminal ou une fenêtre de commande sur l'hôte de l'agent ou le VM, puis collez la commande affichée pour installer l'agent.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer l'installation**.

Services :

Pour les collecteurs de données *Service*, cliquez sur une vignette pour ouvrir la page d'instructions pour ce service.

- Choisissez une plate-forme et une clé d'accès Agent.
- Si aucun agent n'est installé sur cette plate-forme, suivez les instructions d'installation de l'agent.
- Cliquez sur **Continuer** pour ouvrir la page d'instructions du collecteur de données.
- Suivez les instructions pour configurer le collecteur de données.
- Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Terminer l'installation**.

Ajouter tableaux de bord

En fonction du type de collecteur de données initial que vous avez sélectionné pour configurer (stockage, commutateur, etc.), un ou plusieurs tableaux de bord pertinents seront importés. Par exemple, si vous avez configuré un collecteur de données de stockage, un ensemble de tableaux de bord liés au stockage sera importé et un sera défini comme page d'accueil Cloud Insights. Vous pouvez modifier la page d'accueil à partir de la liste **tableaux de bord > Afficher tous les tableaux de bord**.

Vous pouvez importer des tableaux de bord supplémentaires ultérieurement, ou "créez la vôtre".

Ce n'est pas plus compliqué que cela

Une fois le processus de configuration initial terminé, votre environnement commence à collecter des données.

Si le processus de configuration initial est interrompu (par exemple, si vous fermez la fenêtre du navigateur), vous devez suivre les étapes manuellement :

- Choisissez un Data Collector
- Installez un agent ou une unité d'acquisition si vous y êtes invité
- Configurer le Data Collector

Exigences relatives à l'unité d'acquisition

Vous devez installer une unité d'acquisition (au) afin d'obtenir des informations auprès de

vos collecteurs de données d'infrastructure (stockage, VM, port, EC2, etc.). Avant d'installer l'unité d'acquisition, assurez-vous que votre environnement répond aux exigences de votre système d'exploitation, de votre processeur, de la mémoire et de l'espace disque.

De formation

Composant	Configuration Linux requise	Configuration Windows requise
Système d'exploitation	Un ordinateur exécutant une version sous licence de l'un des éléments suivants : * CentOS (64 bits) : 7.2 à 7.9, Stream 8, Stream 9 * Debian (64 bits) : 9 et 10 * Oracle Enterprise Linux (64 bits) : 7.5 à 7.9, 8.1 à 8.4 * Red Hat Enterprise Linux (64 bits) : 7.2 à 7.9, 8.1 à 8.6 * Ubuntu Server: 18.04 et 20.04 LTS cet ordinateur ne doit pas exécuter d'autre logiciel de niveau application. Un serveur dédié est recommandé.	Un ordinateur exécutant une version sous licence de l'un des ordinateurs suivants : * Microsoft Windows 10 64 bits * Microsoft Windows Server 2012 * Microsoft Windows Server 2012 R2 * Microsoft Windows Server 2016 * Microsoft Windows Server 2019 * Microsoft Windows Server 2022 * Microsoft Windows 11 cet ordinateur ne doit pas exécuter d'autre logiciel de niveau application. Un serveur dédié est recommandé.
CPU	2 cœurs de processeurs	Identique
Mémoire	8 GO DE RAM	Identique
Espace disque disponible	50 Go pour Linux, l'espace disque doit être alloué de cette manière : /opt/netapp 10 Go /var/log/netapp 40 Go /tmp au moins 1 Go disponible lors de l'installation	50 Go

Le réseau	Connexion Ethernet 100 Mbit/s/1 Gbit/s, adresse IP statique et connectivité port 80 ou 443 entre l'unité d'acquisition et *.cloudinsights.netapp.com ou votre environnement Cloud Insights (c.-à-d. https://<environment_id>.c01.cloudinsights.netapp.com) est obligatoire. Pour connaître les exigences entre l'unité d'acquisition et chaque Data Collector, reportez-vous aux instructions du "Collecteur de données". Si votre entreprise nécessite une utilisation par proxy pour l'accès à Internet, vous devrez peut-être comprendre le comportement de votre organisation par procuration et rechercher certaines exceptions pour que Cloud Insights fonctionne. Par exemple, votre organisation bloque-t-elle l'accès par défaut et autorise-t-elle uniquement l'accès à des sites ou domaines Web spécifiques par exception ? Si c'est le cas, vous devrez ajouter le domaine suivant à la liste d'exceptions : *.cloudinsights.netapp.com pour plus d'informations, prêt à propos de Proxies "ici" ou "ici".	Identique
Autorisations	Autorisations sudo sur le serveur de l'unité d'acquisition. /tmp doit être monté avec les fonctions exec.	Autorisations d'administrateur sur le serveur de l'unité d'acquisition
Analyse antivirus		Au cours de l'installation, vous devez désactiver complètement tous les antivirus. Après l'installation, les chemins utilisés par le logiciel acquisition Unit doivent être exclus de l'analyse antivirus.

Recommandations supplémentaires

- Pour un audit et un reporting précis des données, il est fortement recommandé de synchroniser l'heure sur la machine de l'unité d'acquisition à l'aide de **Network Time Protocol (NTP)** ou **simple Network Time Protocol (SNTP)**.

Par rapport au dimensionnement

Vous pouvez commencer par utiliser une unité d'acquisition Cloud Insights avec seulement 8 Go de mémoire

et 50 Go d’espace disque, mais dans le cas des environnements plus importants, vous pouvez vous poser les questions suivantes :

Vous vous attendez à :

- Découvrez plus de 2500 machines virtuelles ou 10 clusters ONTAP de grande taille (> 2 nœuds), Symmetrix ou HDS/HPE VSP/XP sur cette unité d’acquisition ?
- Déployer 75 collecteurs de données ou plus sur cette unité d’acquisition ?

Pour chaque réponse "Oui" ci-dessus, il est recommandé d’ajouter 8 Go de mémoire et 50 Go d’espace disque à l’au. Donc, par exemple, si vous avez répondu « Oui » aux deux, vous devriez déployer un système de 24 Go avec 150 Go ou plus d’espace disque. Sous Linux, l’espace disque à ajouter à l’emplacement du journal.

Pour toute question sur le dimensionnement, contactez le support NetApp.

Configuration des unités d’acquisition

Cloud Insights collecte les données du terminal à l’aide d’une ou plusieurs unités d’acquisition installées sur les serveurs locaux. Chaque unité d’acquisition peut héberger plusieurs collecteurs de données, qui envoient des métriques de périphérique à Cloud Insights pour analyse.

Cette rubrique décrit comment ajouter des unités d’acquisition et décrit les étapes supplémentaires requises lorsque votre environnement utilise un proxy.

> Pour un audit et un reporting précis des données, il est fortement recommandé de synchroniser l’heure sur la machine de l’unité d’acquisition à l’aide de **Network Time Protocol (NTP)** ou **simple Network Time Protocol (SNTP)**.

Ajout d’une unité d’acquisition Linux

Avant de commencer

- Si votre système utilise un proxy, vous devez définir les variables d’environnement proxy avant l’installation de l’unité d’acquisition. Pour plus d’informations, voir <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/Définition des variables d&.html#8217;environnement proxy">https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/Définition des variables d&.html#8217;environnement proxy</a>.

Étapes pour l’installation de l’unité d’acquisition Linux

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur ou responsable de compte à votre environnement Cloud Insights.
2. Cliquez sur **Admin > Data Collectors > unités d’acquisition > +unité d’acquisition**

   Le système affiche la boîte de dialogue *Install acquisition Unit*. Choisissez Linux.

[Instructions Linux au]

1. Vérifiez que le serveur ou le VM hébergeant l’unité d’acquisition répond à la configuration système recommandée.
2. Vérifiez que le serveur exécute une version prise en charge de Linux. Cliquez sur *OS versions supportées*

(i) pour obtenir la liste des versions prises en charge.

3. Copiez l'extrait de code de la commande installation dans la boîte de dialogue dans une fenêtre de terminal sur le serveur ou la machine virtuelle qui hébergera l'unité d'acquisition.
4. Collez et exécutez la commande dans le shell Bash.

Une fois que vous avez terminé

- Cliquez sur **Admin > Data Collectors > unités d'acquisition** pour vérifier l'état des unités d'acquisition.
- Les journaux des unités d'acquisition sont accessibles à l'adresse /var/log/netapp/cloudInsights/acq/acq.log
- Utilisez le script suivant pour contrôler l'unité d'acquisition :
  - cloudinsights-service.sh (arrêter, démarrer, redémarrer, vérifier l'état)
- Utilisez le script suivant pour désinstaller l'unité d'acquisition :
  - cloudinsights-uninstall.sh

Définition des variables d'environnement proxy

Pour les environnements utilisant un proxy, vous devez définir les variables d'environnement proxy avant d'ajouter l'unité d'acquisition. Les instructions de configuration du proxy sont fournies dans la boîte de dialogue *Ajouter une unité d'acquisition*.

1. Cliquez sur + dans *avoir un serveur proxy?*
2. Copiez les commandes dans un éditeur de texte et définissez vos variables proxy si nécessaire.

   Remarque : tenez compte des restrictions relatives aux caractères spéciaux dans les champs nom d'utilisateur et mot de passe du proxy : '%' et '!' sont autorisées dans le champ nom d'utilisateur. ':', '%' et '!' sont autorisées dans le champ mot de passe.

3. Exécutez la commande modifiée dans un terminal à l'aide du shell Bash.
4. Installez le logiciel de l'unité d'acquisition.

Configuration du proxy

L'unité d'acquisition utilise une authentification bidirectionnelle/mutuelle pour se connecter au serveur Cloud Insights. Le certificat client doit être transmis au serveur Cloud Insights pour être authentifié. Pour ce faire, le proxy doit être configuré pour transmettre la demande https au serveur Cloud Insights sans décrypter les données.

Pour ce faire, la méthode la plus simple consiste à spécifier une configuration générique dans votre proxy/pare-feu pour communiquer avec Cloud Insights, par exemple :

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> L'utilisation d'un astérisque (*) pour le caractère générique est courante, mais votre configuration proxy/pare-feu peut utiliser un format différent. Consultez la documentation de votre proxy pour vous assurer que les spécifications des caractères génériques sont correctes dans votre environnement.

Affichage des URL du proxy

Vous pouvez afficher les URL de votre point final proxy en cliquant sur le lien **Paramètres proxy** lorsque vous choisissez un collecteur de données pendant l'intégration, ou sur le lien sous *Paramètres proxy* de la page **aide > support**. Un tableau comme celui ci-dessous s'affiche.

[Table des noeuds finaux du proxy]

Si vous avez Cloud Secure dans votre environnement, les URL de point final configurées s'affichent également dans cette liste.

Ajout d'une unité d'acquisition Windows

Étapes pour l'installation de l'unité d'acquisition Windows

1. Connectez-vous au serveur/VM de l'unité d'acquisition en tant qu'utilisateur disposant des autorisations d'administrateur.
2. Sur ce serveur, ouvrez une fenêtre de navigateur et connectez-vous à votre environnement Cloud Insights en tant qu'administrateur ou responsable de compte.
3. Cliquez sur **Admin > Data Collectors > unités d'acquisition > +unité d'acquisition** .

   Le système affiche la boîte de dialogue *Install acquisition Unit*. Choisissez Windows.

[Installation de Windows au] | *NewWindowsAUInstall.png*

1. Vérifiez que le serveur ou le VM hébergeant l'unité d'acquisition répond à la configuration système recommandée.
2. Vérifiez que le serveur exécute une version prise en charge de Windows. Cliquez sur *OS versions supportées (i)* pour obtenir la liste des versions prises en charge.
3. Cliquez sur le bouton **Download installer (Windows 64 bits)**.
4. Copiez la clé d'accès. Vous en aurez besoin pendant l'installation.
5. Sur le serveur/VM de l'unité d'acquisition, exécutez le programme d'installation téléchargé.
6. Collez la clé d'accès dans l'assistant d'installation lorsque vous y êtes invité.
7. Au cours de l'installation, vous aurez la possibilité de fournir les paramètres de votre serveur proxy.

Une fois que vous avez terminé

- Cliquez sur **Admin > Data Collectors > unités d'acquisition** pour vérifier l'état des unités d'acquisition.
- Vous pouvez accéder au journal de l'unité d'acquisition dans <dossier d'installation>\Cloud Insights\acquisition Unit\log\acq.log
- Utilisez le script suivant pour arrêter, démarrer, redémarrer ou vérifier l'état de l'unité d'acquisition :

  ```
  cloudinsights-service.sh
  ```

Configuration du proxy

L'unité d'acquisition utilise une authentification bidirectionnelle/mutuelle pour se connecter au serveur Cloud Insights. Le certificat client doit être transmis au serveur Cloud Insights pour être authentifié. Pour ce faire, le proxy doit être configuré pour transmettre la demande https au serveur Cloud Insights sans décrypter les

données.

Pour ce faire, la méthode la plus simple consiste à spécifier une configuration générique dans votre proxy/pare-feu pour communiquer avec Cloud Insights, par exemple :

```
*.cloudinsights.netapp.com
```

> L'utilisation d'un astérisque (*) pour le caractère générique est courante, mais votre configuration proxy/pare-feu peut utiliser un format différent. Consultez la documentation de votre proxy pour vous assurer que les spécifications des caractères génériques sont correctes dans votre environnement.

Affichage des URL du proxy

Vous pouvez afficher les URL de votre point final proxy en cliquant sur le lien **Paramètres proxy** lorsque vous choisissez un collecteur de données pendant l'intégration, ou sur le lien sous *Paramètres proxy* de la page **aide > support**. Un tableau comme celui ci-dessous s'affiche.

[Table des noeuds finaux du proxy]

Si vous avez Cloud Secure dans votre environnement, les URL de point final configurées s'affichent également dans cette liste.

Désinstallation d'une unité d'acquisition

Pour désinstaller le logiciel de l'unité d'acquisition, procédez comme suit :

Windows:

1. Sur le serveur/VM de l'unité d'acquisition, ouvrez le panneau de configuration et choisissez **Désinstaller un programme**. Sélectionnez le programme d'unité d'acquisition Cloud Insights à supprimer.
2. Cliquez sur Désinstaller et suivez les invites.

Linux:

1. Sur le serveur/VM de l'unité d'acquisition, exécutez la commande suivante :

   ```
    sudo cloudinsights-uninstall.sh -p
   . Pour obtenir de l'aide sur la désinstallation, exécutez :
   ```

   ```
   sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
   ```

Les deux:

1. Après avoir désinstallé le logiciel au, accédez à **Admin > Data Collectors** et sélectionnez l'onglet **unités d'acquisition**.
2. Cliquez sur le bouton Options à droite de l'unité d'acquisition que vous souhaitez désinstaller, puis

sélectionnez *Delete*. Vous pouvez supprimer une unité d'acquisition uniquement si aucun collecteur de données n'y est affecté.

REMARQUE : vous ne pouvez pas supprimer l'unité d'acquisition par défaut. Sélectionnez une autre UA comme valeur par défaut avant de supprimer l'ancienne.

Réinstallation d'une unité d'acquisition

Pour réinstaller une unité d'acquisition sur le même serveur/VM, vous devez procéder comme suit :

Avant de commencer

Une unité d'acquisition temporaire doit être configurée sur un serveur/VM distinct avant de réinstaller une unité d'acquisition.

Étapes

1. Connectez-vous au serveur/VM de l'unité d'acquisition et désinstallez le logiciel au.
2. Connectez-vous à votre environnement Cloud Insights et accédez à **Admin > Data Collectors**.
3. Pour chaque collecteur de données, cliquez sur le menu Options à droite et sélectionnez *Edit*. Affectez le collecteur de données à l'unité d'acquisition temporaire et cliquez sur **Enregistrer**.

   Vous pouvez également sélectionner plusieurs collecteurs de données du même type et cliquer sur le bouton **actions groupées**. Choisissez *Edit* et affectez les collecteurs de données à l'unité d'acquisition temporaire.

4. Une fois tous les collecteurs de données déplacés vers l'unité d'acquisition temporaire, accédez à **Admin > collecteurs de données** et sélectionnez l'onglet **unités d'acquisition**.
5. Cliquez sur le bouton Options à droite de l'unité d'acquisition que vous souhaitez réinstaller, puis sélectionnez *Delete*. Vous pouvez supprimer une unité d'acquisition uniquement si aucun collecteur de données n'y est affecté.
6. Vous pouvez maintenant réinstaller le logiciel acquisition Unit sur le serveur/VM d'origine. Cliquez sur **+unité d'acquisition** et suivez les instructions ci-dessus pour installer l'unité d'acquisition.
7. Une fois que l'unité d'acquisition a été réinstallée, affectez vos collecteurs de données à l'unité d'acquisition.

Affichage des détails au

La page de détails de l'unité d'acquisition (au) fournit des informations utiles pour un au, ainsi que des informations d'aide pour le dépannage. La page de détails au contient les sections suivantes :

- Une section **résumé** montrant les éléments suivants :
  - **Nom** et **IP** de l'unité d'acquisition
  - Connexion actuelle **État** de l'au
  - **Dernier rapporté** temps d'interrogation réussi du collecteur de données
  - Le **système d'exploitation** de la machine au
  - Toute * Note* actuelle pour l'UA. Utilisez ce champ pour saisir un commentaire pour l'UA. Le champ affiche la note ajoutée la plus récente.
- Un tableau des **collecteurs de données** de l'UA, pour chaque collecteur de données :
  - **Nom** - cliquez sur ce lien pour accéder à la page détaillée du collecteur de données avec des

informations supplémentaires

- **Statut** - informations de réussite ou d'erreur
- **Type** - fournisseur/modèle
- **Adresse IP** du collecteur de données
- Niveau actuel **impact**
- **Dernière acquisition** heure - quand le collecteur de données a été interrogé avec succès pour la dernière fois

[Exemple de page de détails au]

Pour chaque collecteur de données, vous pouvez cliquer sur le menu « trois points » pour cloner, modifier, Sondage ou Supprimer le collecteur de données. Vous pouvez également sélectionner plusieurs collecteurs de données dans cette liste pour effectuer des actions en bloc sur eux.

Pour redémarrer l'unité d'acquisition, cliquez sur le bouton **redémarrer** en haut de la page. Faites descendre ce bouton pour tenter de **rétablir la connexion** à l'UA en cas de problème de connexion.

Configuration d'un agent pour collecter des données (Windows/Linux/Mac)

Utilisations de Cloud Insights "Télégraf" en tant qu'agent pour la collecte de données d'intégration. Telegraf est un agent serveur piloté par plug-in qui peut être utilisé pour collecter et signaler des mesures, des événements et des journaux. Les plug-ins d'entrée sont utilisés pour recueillir les informations souhaitées dans l'agent en accédant directement au système/système d'exploitation, en appelant des API tierces ou en écoutant des flux configurés (c.-à-d. Kafka, statsD, etc.). Les plug-ins de sortie sont utilisés pour envoyer les mesures, les événements et les journaux collectés depuis l'agent vers Cloud Insights.

La version actuelle de Telegraf pour Cloud Insights est **1.24.0**.

> Pour un audit et un reporting précis des données, il est fortement recommandé de synchroniser l'heure sur l'ordinateur Agent à l'aide de **NTP (Network Time Protocol)** ou **SNTP (simple Network Time Protocol)**.

> Si vous souhaitez vérifier les fichiers d'installation avant d'installer l'agent, reportez-vous à la section ci-dessous Vérification des sommes de contrôle.

Installation d'un agent

Si vous installez un collecteur de données de service et que vous n'avez pas encore configuré un agent, vous êtes invité à installer un agent pour le système d'exploitation approprié. Cette rubrique fournit des instructions pour l'installation de l'agent Telegraf sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Répertoires de base
- RHEL et CentOS
- Ubuntu et Debian

- Mac OS
- Kubernetes

Pour installer un agent, quelle que soit la plate-forme que vous utilisez, vous devez d'abord effectuer les opérations suivantes :

1. Connectez-vous à l'hôte que vous utiliserez pour votre agent.
2. Connectez-vous à votre site Cloud Insights et accédez à **Admin > Data Collectors**.
3. Cliquez sur **+Data Collector** et choisissez un collecteur de données à installer.
4. Choisir la plate-forme la mieux adaptée à votre hôte (Windows, Linux, MacOS, etc.)
5. Suivez les étapes restantes pour chaque plate-forme.

Une fois que vous avez installé un agent sur un hôte, vous n'avez pas besoin d'installer de nouveau un agent sur cet hôte.

Une fois que vous avez installé un agent sur un serveur/VM, Cloud Insights collecte les metrics de ce système en plus de la collecte à partir de tous les collecteurs de données que vous configurez. Ces metrics sont rassemblés sous la forme "Metrics de nœud".

Si vous utilisez un proxy, lisez les instructions du proxy de votre plate-forme avant d'installer l'agent Telegraf.

Répertoires de base

Conditions préalables :

- PowerShell doit être installé
- Si vous êtes derrière un proxy, vous devez suivre les instructions de la section **Configuration du support proxy pour Windows**.

Configuration du support de proxy pour Windows

Si votre environnement utilise un proxy, lisez cette section avant de procéder à l'installation.

Les étapes ci-dessous présentent les actions nécessaires pour définir les variables d'environnement *http_proxy/https_proxy*. Pour certains environnements proxy, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de définir la variable *no_proxy Environment*.

Pour les systèmes résidant derrière un proxy, procédez comme suit pour définir la ou les variables d'environnement *https_proxy* et/ou *http_proxy* **ANTÉRIEURES** à l'installation de l'agent Telegraf :

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("https_proxy",
"<proxy_server>:<proxy_port>",
[System.EnvironmentVariableTarget]::Machine)
```

Installation de l’agent

[Installation de Windows Agent]

Procédure d’installation de l’agent sous Windows :

1. Choisissez une clé d’accès d’agent.
2. Copiez le bloc de commande à partir de la boîte de dialogue d’installation de l’agent. Vous pouvez cliquer sur l’icône du presse-papiers pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers.
3. Ouvrez une fenêtre PowerShell
4. Collez la commande dans la fenêtre PowerShell, puis appuyez sur entrée.
5. La commande télécharge le programme d’installation de l’agent approprié, l’installe et définit une configuration par défaut. Une fois l’opération terminée, le service agent redémarre. La commande a une clé unique et est valide pendant 24 heures.
6. Cliquez sur **Terminer** ou **Continuer**

Une fois l’agent installé, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour démarrer/arrêter le service :

```
Start-Service telegraf
Stop-Service telegraf
```

Désinstallation de l’agent

Pour désinstaller l’agent sous Windows, procédez comme suit dans une fenêtre PowerShell :

1. Arrêtez et supprimez le service Telegraf :

   ```
   Stop-Service telegraf
   sc.exe delete telegraf
   ```

2. Retirez le certificat du magasin de la vérité :

   ```
   cd Cert:\CurrentUser\Root
   rm E5FB7B68C08B1CA902708584C274F8EFC7BE8ABC
   ```

3. Supprimez le dossier *C:\Program Files\telegraf* pour supprimer le fichier binaire, les journaux et les fichiers de configuration
4. Supprimez la clé *SYSTÈME\CurrentControlSet\Services\EventLog\application\telegraf* du Registre

Mise à niveau de l’agent

Pour mettre à niveau l’agent telegraf, procédez comme suit :

1. Arrêtez et supprimez le service telegraf :

```
Stop-Service telegraf
sc.exe delete telegraf
```

2. Supprimez la clé *SYSTÈME\CurrentControlSet\Services\EventLog\application\telegraf* du Registre
3. Supprimer *C:\Program Files\telegraf\telegraf.conf*
4. Supprimer *C:\Program Files\telegraf\telegraf.exe*
5. "Installez le nouvel agent".

RHEL et CentOS

Conditions préalables :

- Les commandes suivantes doivent être disponibles : curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, et dmidecode
- Si vous êtes derrière un proxy, vous devez suivre les instructions de la section **Configuration du support proxy pour RHEL/CentOS**.

Configuration de la prise en charge de Proxy pour RHEL/CentOS

Si votre environnement utilise un proxy, lisez cette section avant de procéder à l'installation.

Les étapes ci-dessous présentent les actions nécessaires pour définir les variables d'environnement *http_proxy/https_proxy*. Pour certains environnements proxy, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de définir la variable *no_proxy Environment*.

Pour les systèmes résidant derrière un proxy, effectuez les opérations suivantes **ANTÉRIEUR** à l'installation de l'agent Telegraf :

1. Définissez les variables d'environnement *https_proxy* et/ou *http_proxy* pour l'utilisateur actuel :

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Créez _/etc/default/telegraf_ et insérez des définitions pour les
variables _https_proxy_ et/ou _http_proxy_ :
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

Installation de l'agent

[Installation de l'agent RHEL/CentOS]

Étapes d'installation de l'agent sur RHEL/CentOS :

1. Choisissez une clé d'accès d'agent.
2. Copiez le bloc de commande à partir de la boîte de dialogue d'installation de l'agent. Vous pouvez cliquer sur l'icône du presse-papiers pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers.
3. Ouvrez une fenêtre de jeu

4. Collez la commande dans la fenêtre Bash et appuyez sur entrée.
5. La commande télécharge le programme d'installation de l'agent approprié, l'installe et définit une configuration par défaut. Une fois l'opération terminée, le service agent redémarre. La commande a une clé unique et est valide pendant 24 heures.
6. Cliquez sur **Terminer** ou **Continuer**

Une fois l'agent installé, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour démarrer/arrêter le service :

Si votre système d'exploitation utilise le système (CentOS 7+ et RHEL 7+) :

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

Si votre système d'exploitation n'utilise pas le système (CentOS 7+ et RHEL 7+) :

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

Désinstallation de l'agent

Pour désinstaller l'agent sur RHEL/CentOS, dans un terminal Bash, procédez comme suit :

1. Arrêtez le service Telegraf :

   ```
   systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
   (CentOS 7+ and RHEL 7+)
   /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
   ```

2. Supprimez l'agent Telegraf :

   ```
    yum remove telegraf
   . Supprimez tous les fichiers de configuration ou de journal qui peuvent
   être laissés derrière :
   ```

   ```
   rm -rf /etc/telegraf*
   rm -rf /var/log/telegraf*
   ```

Mise à niveau de l'agent

Pour mettre à niveau l'agent telegraf, procédez comme suit :

1. Arrêtez le service telegraf :

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd
(CentOS 7+ and RHEL 7+)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Supprimez l'agent telegraf précédent :

```
 yum remove telegraf
. xref:{relative_path}#rhel-and-centos["Installez le nouvel agent"].
```

Ubuntu et Debian

Conditions préalables :

- Les commandes suivantes doivent être disponibles : curl, sudo, ping, sha256sum, openssl, et dmidecode
- Si vous êtes derrière un proxy, vous devez suivre les instructions de la section **Configuration de la prise en charge du proxy pour Ubuntu/Debian**.

Configuration de la prise en charge de proxy pour Ubuntu/Debian

Si votre environnement utilise un proxy, lisez cette section avant de procéder à l'installation.

Les étapes ci-dessous présentent les actions nécessaires pour définir les variables d'environnement *http_proxy/https_proxy*. Pour certains environnements proxy, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de définir la variable *no_proxy Environment*.

Pour les systèmes résidant derrière un proxy, effectuez les opérations suivantes **ANTÉRIEUR** à l'installation de l'agent Telegraf :

1. Définissez les variables d'environnement *https_proxy* et/ou *http_proxy* pour l'utilisateur actuel :

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Créez /etc/default/telegraf et insérez des définitions pour les
variables _https_proxy_ et/ou _http_proxy_ :
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

Installation de l'agent

[Installation de l'agent Ubuntu/Debian]

Étapes pour installer un agent sur Debian ou Ubuntu :

1. Choisissez une clé d'accès d'agent.
2. Copiez le bloc de commande à partir de la boîte de dialogue d'installation de l'agent. Vous pouvez cliquer

sur l'icône du presse-papiers pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers.

3. Ouvrez une fenêtre de jeu
4. Collez la commande dans la fenêtre Bash et appuyez sur entrée.
5. La commande télécharge le programme d'installation de l'agent approprié, l'installe et définit une configuration par défaut. Une fois l'opération terminée, le service agent redémarre. La commande a une clé unique et est valide pendant 24 heures.
6. Cliquez sur **Terminer** ou **Continuer**

Une fois l'agent installé, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour démarrer/arrêter le service :

Si votre système d'exploitation utilise systemd :

```
sudo systemctl start telegraf
sudo systemctl stop telegraf
```

Si votre système d'exploitation n'utilise pas le système :

```
sudo service telegraf start
sudo service telegraf stop
```

Désinstallation de l'agent

Pour désinstaller l'agent sur Ubuntu/Debian, dans un terminal Bash, exécutez les opérations suivantes :

1. Arrêtez le service Telegraf :

   ```
   systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
   /etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
   ```

2. Supprimez l'agent Telegraf :

   ```
    dpkg -r telegraf
   . Supprimez tous les fichiers de configuration ou de journal qui peuvent
   être laissés derrière :
   ```

   ```
   rm -rf /etc/telegraf*
   rm -rf /var/log/telegraf*
   ```

Mise à niveau de l'agent

Pour mettre à niveau l'agent telegraf, procédez comme suit :

1. Arrêtez le service telegraf :

```
systemctl stop telegraf (If your operating system is using systemd)
/etc/init.d/telegraf stop (for systems without systemd support)
```

2. Supprimez l'agent telegraf précédent :

```
 dpkg -r telegraf
. xref:{relative_path}#ubuntu-and-debian["Installez le nouvel agent"].
```

Mac OS

Conditions préalables :

- Les commandes suivantes doivent être disponibles : curl, sudo, openssl et shasum
- Si vous êtes derrière un proxy, vous devez suivre les instructions de la section **Configuration du support proxy pour MacOS**.

Configuration de la prise en charge de proxy pour MacOS

Si votre environnement utilise un proxy, lisez cette section avant de procéder à l'installation.

Les étapes ci-dessous présentent les actions nécessaires pour définir les variables d'environnement *http_proxy/https_proxy*. Pour certains environnements proxy, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de définir la variable *no_proxy Environment*.

Pour les systèmes résidant derrière un proxy, procédez comme suit pour définir les variables d'environnement *https_proxy* et/ou *http_proxy* pour l'utilisateur actuel **ANTÉRIEUR** à l'installation de l'agent Telegraf :

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
*APRÈS* installation de l'agent Telegraf, ajoutez et définissez les
variables _https_proxy_ et/ou _http_proxy_ appropriées dans
_/applications/telegraf.app/Contents/telegraf.plist_:
```

```
…
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
   <key>EnvironmentVariables</key>
   <dict>
          <key>https_proxy</key>
          <string><proxy_server>:<proxy_port></string>
   </dict>
   <key>Program</key>
   <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
   <key>Label</key>
   <string>telegraf</string>
   <key>ProgramArguments</key>
   <array>
     <string>/Applications/telegraf.app/Contents/MacOS/telegraf</string>
     <string>--config</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.conf</string>
     <string>--config-directory</string>
     <string>/usr/local/etc/telegraf.d</string>
   </array>
   <key>RunAtLoad</key>
   <true/>
</dict>
</plist>
…
```

Puis, redémarrez Telegraf après avoir chargé les modifications ci-dessus :

```
sudo launchctl stop telegraf
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/telegraf.plist
sudo launchctl start telegraf
```

Installation de l’agent

[Installation de l’agent MacOS]

Étapes d’installation de l’agent sous MacOS :

1. Choisissez une clé d’accès d’agent.
2. Copiez le bloc de commande à partir de la boîte de dialogue d’installation de l’agent. Vous pouvez cliquer sur l’icône du presse-papiers pour copier rapidement la commande dans le presse-papiers.

3. Ouvrez une fenêtre de jeu
4. Collez la commande dans la fenêtre Bash et appuyez sur entrée.
5. La commande télécharge le programme d'installation de l'agent approprié, l'installe et définit une configuration par défaut. Une fois l'opération terminée, le service agent redémarre. La commande a une clé unique et est valide pendant 24 heures.
6. Si vous avez déjà installé un agent Telegraf à l'aide d'Homebrew, vous êtes invité à le désinstaller. Une fois que l'agent Telegraf installé précédemment est désinstallé, exécutez de nouveau la commande à l'étape 5 ci-dessus.
7. Cliquez sur **Terminer** ou **Continuer**

Une fois l'agent installé, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour démarrer/arrêter le service :

```
sudo launchctl start telegraf
sudo launchctl stop telegraf
```

Désinstallation de l'agent

Pour désinstaller l'agent sous MacOS, dans un terminal Bash, exécutez les opérations suivantes :

1. Arrêtez le service Telegraf :

   ```
    sudo launchctl stop telegraf
   . Désinstallez l'agent telegraf :
   ```

   ```
   cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
   sudo /tmp/uninstall
   ```

2. Supprimez tous les fichiers de configuration ou de journal qui peuvent être laissés derrière :

   ```
   rm -rf /usr/local/etc/telegraf*
   rm -rf /usr/local/var/log/telegraf.*
   ```

Mise à niveau de l'agent

Pour mettre à niveau l'agent telegraf, procédez comme suit :

1. Arrêtez le service telegraf :

   ```
    sudo launchctl stop telegraf
   . Désinstallez l'ancien agent telegraf :
   ```

```
cp /Applications/telegraf.app/scripts/uninstall /tmp
sudo /tmp/uninstall
```

2. "Installez le nouvel agent".

{vide} {vide} {vide} {vide} {vide} {vide} {vide}

Kubernetes

L'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes (NKMO) est la méthode privilégiée pour installer Kubernetes pour Cloud Insights Insights, pour bénéficier d'une configuration de surveillance plus flexible avec moins d'étapes, ainsi que d'opportunités améliorées de surveillance des autres logiciels s'exécutant sur le cluster K8s.

Veuillez **"aller ici"** Pour plus d'informations et des instructions d'installation pour l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring.

{vide} {vide} {vide} {vide} {vide} {vide} {vide}

Vérification des sommes de contrôle

Le programme d'installation de l'agent Cloud Insights effectue des contrôles d'intégrité, mais certains utilisateurs peuvent effectuer leurs propres vérifications avant d'installer ou d'appliquer des artefacts téléchargés. Pour effectuer une opération de téléchargement uniquement (par opposition au téléchargement et à l'installation par défaut), ces utilisateurs peuvent modifier la commande d'installation de l'agent obtenue à partir de l'interface utilisateur et supprimer l'option "installation" de fin.

Voici la procédure à suivre :

1. Copiez l'extrait de code Agent installer comme indiqué.
2. Au lieu de coller le fragment dans une fenêtre de commande, collez-le dans un éditeur de texte.
3. Supprimez le "--install" (Linux/Mac) ou "-install" (Windows) de la commande.
4. Copiez la commande entière à partir de l'éditeur de texte.
5. Ensuite, collez-la dans votre fenêtre de commande (dans un répertoire de travail) et exécutez-la.

Non Windows (ces exemples sont pour Kubernetes ; les noms réels de scripts peuvent varier) :

- Téléchargement et installation (par défaut) :

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
* Téléchargement uniquement :
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

Windows :

- Téléchargement et installation (par défaut) :

```
 !$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download -install)
* Téléchargement uniquement :
```

```
!$($installerName=".\cloudinsights-windows.ps1") … -and
$(&$installerName -download)
```

La commande de téléchargement uniquement télécharge tous les artefacts requis de Cloud Insights vers le répertoire de travail. Les artefacts incluent, mais ne se limitent pas aux éléments suivants :

- un script d'installation
- un fichier d'environnement
- Fichiers YAML
- un fichier de somme de contrôle signé (se terminant par sha256.signé ou sha256.ps1)
- Un fichier PEM (netapp_cert.pem) pour la vérification de la signature

Le script d'installation, le fichier d'environnement et les fichiers YAML peuvent être vérifiés à l'aide d'une inspection visuelle.

Le fichier PEM peut être vérifié en confirmant son empreinte digitale comme suit :

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
Plus spécifiquement,
```

- Non Windows :

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
* Windows :
```

```
Import-Certificate -Filepath .\netapp_cert.pem -CertStoreLocation
Cert:\CurrentUser\Root
```

Le fichier de somme de contrôle signé peut être vérifié à l'aide du fichier PEM :

- Non Windows :

```
 openssl smime -verify -in telegraf*.sha256.signed -CAfile
netapp_cert.pem -purpose any
* Windows (après avoir installé le certificat via Import-Certificate ci-
dessus) :
```

```
Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\telegraf.zip.sha256.ps1
$result = Get-AuthenticodeSignature -FilePath .\telegraf.zip.sha256.ps1
$signer = $result.SignerCertificate
Add-Type -Assembly System.Security
[Security.Cryptography.x509Certificates.X509Certificate2UI]::DisplayCertif
icate($signer)
```

Une fois tous les artefacts vérifiés de manière satisfaisante, l'installation de l'agent peut être lancée en exécutant :

Non Windows :

```
 sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
Windows :
```

```
.\cloudinsights-windows.ps1 -install
```

Dépannage de l'installation de l'agent

Certaines choses à essayer si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration d'un agent :

Problème :	Essayer :
J'ai déjà installé un agent à l'aide de Cloud Insights	Si vous avez déjà installé un agent sur votre hôte/machine virtuelle, il n'est pas nécessaire d'installer l'agent à nouveau. Dans ce cas, il vous suffit de choisir la plate-forme et la clé appropriées dans l'écran installation de l'agent, puis de cliquer sur **Continuer** ou **Terminer**.
J'ai déjà un agent installé, mais pas à l'aide du programme d'installation de Cloud Insights	Supprimez l'agent précédent et exécutez l'installation de l'agent Cloud Insights pour vous assurer que les paramètres par défaut du fichier de configuration sont corrects. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Continuer** ou **Terminer**.

Pour plus d'informations, consultez le "Assistance" ou dans le "Matrice de prise en charge du Data Collector".

Configuration de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes

Cloud Insights utilise différents composants, notamment "Bit fluide" et "Télégraf", Pour la collecte de données Kubernetes. Telegraf est un agent serveur piloté par plug-in qui peut être utilisé pour collecter et signaler des mesures, des événements et des journaux. Les plug-ins d'entrée sont utilisés pour recueillir les informations souhaitées dans l'agent en accédant directement au système/système d'exploitation, en appelant des API tierces ou en écoutant des flux configurés (c.-à-d. Kafka, statsD, etc.). Les plug-ins de sortie sont utilisés pour envoyer les mesures, les événements et les journaux collectés depuis l'agent vers Cloud Insights.

Cloud Insights propose **l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes** (NKMO) pour la collection Kubernetes. Lorsque vous ajoutez un collecteur de données, il vous suffit de choisir la vignette « Kubernetes ».

[Mosaïque Kubernetes Data Collector]

Avant d'installer NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Conditions préalables :

- Veuillez noter les versions de composants suivantes. Voici les versions actuelles incluses avec l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes :
  - Télégraf : 1.24.0
  - kube-rbac-proxy: v0.13.0
  - indicateurs d'état kube : v2.6.0
  - bit fluide : 1.9.8
  - kubernetes-event-exportateur : 0.10
- L'installation de NetApp Kubernetes Monitoring Operator est prise en charge avec Kubernetes version 1.20 ou ultérieure.
- Lorsque Cloud Insights contrôle le stockage back-end et que Kubernetes est utilisé avec l'exécution du conteneur Docker, Cloud Insights peut afficher des mappages entre pod et PV et stockage pour NFS et iSCSI. D'autres temps d'exécution indiquent uniquement iSCSI.
- Depuis août 2022, l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes inclut la prise en charge de Pod Security Policy (PSP). Vous devez mise à niveau Auprès de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes le plus récent si votre environnement utilise la PSP.
- Si vous exécutez OpenShift 4.6 ou une version supérieure, vous devez suivre les instructions OpenShift* ci-dessous en plus de garantir le respect de ces conditions.
- La surveillance n'est installée que sur les nœuds Linux

  Cloud Insights prend en charge le contrôle des nœuds Kubernetes qui exécutent Linux, en spécifiant un sélecteur de nœud Kubernetes qui recherche les étiquettes Kubernetes suivantes sur les plateformes :

Plateforme	Étiquette
Kubernetes v1.20 et versions ultérieures	Kubernetes.io/os = linux

Rancher + bétail.io comme plateforme d'orchestration/Kubernetes	bétail.io/os = linux

- L'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes et ses dépendances (télégraf, indicateurs d'état kube, fluentbit, etc.) ne sont pas pris en charge sur les nœuds exécutant l'architecture ArMD64.
- Les commandes suivantes doivent être disponibles : *curl*, *sudo*, *openssl*, *sha256sum* et *kubectl*. Pour obtenir de meilleurs résultats, ajoutez ces commandes au CHEMIN D'ACCÈS.
- L'hôte que vous utiliserez pour l'installation de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes doit avoir *kubectl* configuré pour communiquer avec le cluster K8s ainsi que pour établir une connexion Internet à votre environnement Cloud Insights. Si cet hôte nécessite un proxy pour atteindre Cloud Insights, suivez les instructions de la section Configuration du support de proxy section.
- L'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes installe ses propres metrics kube-State pour éviter les conflits avec d'autres instances.
- Si vous êtes derrière un proxy pendant l'installation ou si vous utilisez le cluster K8s, suivez les instructions du Configuration du support de proxy section.
- Vous devez disposer d'autorisations pour créer des rôles de cluster Kubernetes et des liaisons de rôles.

Pour un audit et un reporting précis des données, il est fortement recommandé de synchroniser l'heure sur l'ordinateur Agent à l'aide de **NTP (Network Time Protocol)** ou **SNTP (simple Network Time Protocol)**.

Notez-les avant de commencer

Si vous utilisez un proxy, ont un référentiel personnalisé, ou utilisent OpenShift, lisez attentivement les sections suivantes.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une installation précédente, lisez également le Mise à niveau informations.

Si vous voulez vérifier les fichiers d'installation avant d'installer l'agent, lisez à propos de Vérification des checksums Kubernetes.

Configuration du support de proxy

Pour installer l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring, vous pouvez utiliser un proxy dans votre environnement. Il peut s'agir de systèmes proxy identiques ou distincts :

- Proxy requis lors de l'exécution de l'extrait de code d'installation (en utilisant "curl") pour connecter le système sur lequel l'extrait est exécuté dans votre environnement Cloud Insights
- Proxy nécessaire du cluster Kubernetes cible pour communiquer avec votre environnement Cloud Insights

Si vous utilisez un proxy pour ou les deux, pour installer le contrôle d'exploitation NetApp Kubernetes, vous devez d'abord vérifier que votre proxy est configuré de manière à permettre des communications de qualité avec votre environnement Cloud Insights. Si vous disposez d'un proxy et que vous pouvez accéder à Cloud Insights à partir du serveur/VM à partir duquel vous souhaitez installer l'opérateur, votre proxy est probablement configuré correctement.

Pour le proxy utilisé pour installer le moniteur d'exploitation NetApp Kubernetes, définissez les variables d'environnement *http_proxy/https_proxy* avant d'installer l'opérateur. Pour certains environnements proxy, il peut être nécessaire de définir la variable *no_proxy Environment*.

Pour définir la ou les variables, effectuez les opérations suivantes sur votre système **avant** d'installer NetApp

Kubernetes Monitoring Operator :

1. Définissez les variables d'environnement *https_proxy* et/ou *http_proxy* pour l'utilisateur actuel :

```
 export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
. Créez _/etc/default/telegraf_ et insérez des définitions pour les
variables _https_proxy_ et/ou _http_proxy_ :
```

```
https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
```

Pour que le proxy utilisé pour votre cluster Kubernetes puisse communiquer avec votre environnement Cloud Insights, installez l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring après avoir lu toutes ces instructions.

Pour terminer la configuration, effectuez les étapes suivantes sur le système **après** que vous avez installé l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring.

Tout d'abord, ouvrez le fichier *agent-monitoring-netapp* pour le modifier :

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
Localisez la section *spec:* de ce fichier et ajoutez le code suivant :
```

```
proxy:

# If an AU is enabled on your cluster for monitoring
# by Cloud Insights, then isAuProxyEnabled should be set to true:
 isAuProxyEnabled: <true or false>

# If your Operator install is behind a corporate proxy,
# isTelegrafProxyEnabled should be set to true:
 isTelegrafProxyEnabled: <true or false>

# If LOGS_COLLECTION is enabled on your cluster for monitoring
# by CI, then isFluentbitProxyEnabled should be set to true:
 isFluentbitProxyEnabled: <true or false>

# Set the following values according to your proxy login:
 password: <password for proxy, optional>
 port: <port for proxy>
 server: <server for proxy>
 username: <username for proxy, optional

# In the noProxy section, enter a comma-separated list of
# IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
# the proxy:
 noProxy: <comma separated list>
```

À l'aide d'un référentiel docker personnalisé ou privé

Par défaut, la configuration de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes extrait les images de conteneurs des registres publics. Si un cluster Kubernetes est utilisé comme cible de contrôle, De plus, ce cluster est configuré pour extraire uniquement les images de conteneur depuis un référentiel Docker personnalisé ou privé, ou un registre de conteneurs. Vous devez configurer l'accès aux conteneurs requis par l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring pour que les commandes nécessaires puissent être exécutées.

Suivez les instructions suivantes pour pré-positionner les images de conteneur dans votre registre et modifiez la configuration de l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring pour accéder à ces images. Remplacez l'espace de noms d'installation que vous avez choisi par les commandes suivantes si celui-ci diffère de l'espace de noms par défaut de « NetApp-monitoring ».

1. Découvrez le secret docker :

```
 kubectl -n netapp-monitoring get secret docker -o yaml
. Copiez/collez la valeur de _.dockerconfigjson:_ à partir de la sortie
de la commande ci-dessus.
. Décodage du secret docker :
```

```
echo <paste from _.dockerconfigjson:_ output above> | base64 -d
```

La sortie de ce sera au format JSON suivant :

```
{ "auths":
  {"docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com" :
    {"username":"<tenant id>",
     "password":"<password which is the CI API token>",
     "auth"    :"<encoded username:password basic auth token. This is
internal to docker>"}
  }
}
```

Connectez-vous au référentiel docker :

```
docker login docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com (from step #2) -u
<username from step #2>
password: <password from docker secret step above>
```

Retirez l'image de docker de Cloud Insights. Assurez-vous que le numéro de version *netapp-monitoring* est à jour :

```
 docker pull docker.<cluster>.cloudinsights.netapp.com/netapp-
monitoring:<version>
Recherchez le champ _netapp-monitoring_ <version> à l'aide de la commande
suivante :
```

```
 kubectl -n netapp-monitoring get deployment monitoring-operator | grep
"image:"
Envoyez l'image de docker de l'opérateur à votre référentiel docker privé,
local ou d'entreprise, conformément aux règles de votre entreprise.
```

Téléchargez toutes les dépendances open source dans votre registre Docker privé. Les images Open Source suivantes doivent être téléchargées :

```
docker.io/telegraf: 1.22.3
gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy: v0.11.0
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics: v2.4.2
```

Si Fluent-bit est activé, téléchargez également :

```
docker.io/fluent-bit:1.9.3
docker.io/kubernetes-event-exporter:0.10
```

Modifiez la demande de modification de l'agent pour qu'elle reflète le nouvel emplacement de docker Repo, désactivez la mise à niveau automatique (si elle est activée).

```
kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
enableAutoUpgrade: false
```

```
docker-repo: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>
dockerRepoSecret: <optional: name of the docker secret of enterprise/corp
docker repo, this secret should be already created on the k8s cluster in
the same namespace>
```

Dans la section *spec:*, effectuez les modifications suivantes :

```
spec:
  telegraf:
    - name: ksm
      substitutions:
        - key: k8s.gcr.io
          value: <same as "docker-repo" field above>
```

Instructions OpenShift

Si vous exécutez OpenShift 4.6 ou version ultérieure, vous devez modifier le paramètre « mode privilégié ». Exécutez la commande suivante pour ouvrir l'agent en vue de sa modification. Si vous utilisez un namespace autre que « NetApp-monitoring », spécifiez ce namespace dans la ligne de commande :

```
 kubectl edit agent agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring
Dans le fichier, changez _Privileged-mode: FALSE_ en _Privileged-mode:
True_
```

OpenShift peut implémenter un niveau de sécurité supplémentaire qui peut bloquer l'accès à certains composants Kubernetes.

Installation de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes

[Installation basée sur l'opérateur]

Étapes d'installation de l'agent de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes sur Kubernetes :

1. Entrez un nom de cluster et un espace de noms uniques. Si vous l'êtes mise à niveau À partir de l'agent basé sur des scripts ou d'un opérateur Kubernetes précédent, utilisez le même nom de cluster et le même

espace de noms.

2. Une fois ces données saisies, vous pouvez copier l'extrait de code du programme d'installation de l'agent
3. Cliquez sur le bouton pour copier ce fragment dans le presse-papiers.
4. Collez le fragment dans une fenêtre *bash* et exécutez-le. Notez que l'extrait de code possède une clé unique et est valide pendant 24 heures.
5. L'installation se poursuit automatiquement. Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton *Complete Setup*.

> La configuration n'est pas terminée configurez votre proxy.

> Si vous disposez d'un référentiel personnalisé, vous devez suivre les instructions pour À l'aide d'un référentiel docker personnalisé/privé.

Mise à niveau

> Si un agent basé sur des scripts a déjà été installé, vous devez _effectuer une mise à niveau vers l'opérateur NetApp Kubernetes Monitoring.

Mise à niveau d'un agent basé sur des scripts vers NetApp Kubernetes Monitoring Operator

Pour mettre à niveau l'agent telegraf, procédez comme suit :

1. Notez le nom de votre cluster comme reconnu par Cloud Insights. Vous pouvez afficher le nom du cluster en exécutant la commande suivante. Si votre espace de noms n'est pas la valeur par défaut (*ci-monitoring*), remplacez l'espace de noms approprié :

```
 kubectl -n ci-monitoring get cm telegraf-conf -o jsonpath='{.data}'
|grep "kubernetes_cluster ="
. Sauvegarder les configurations existantes :
```

```
 kubectl --namespace ci-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
configs.yaml
. Enregistrez le nom du cluster K8s pour l'installation de la solution
de surveillance basée sur l'opérateur pour assurer la continuité des
données.
```

Si vous ne vous souvenez pas du nom du cluster K8s dans l'IC, il peut être extrait de la configuration enregistrée à l'aide de la ligne de commande suivante :

```
 cat /tmp/telegraf-configs.yaml | grep kubernetes_cluster | head -2
. Supprimez la surveillance basée sur des scripts
```

Pour désinstaller l'agent basé sur des scripts sur Kubernetes, procédez comme suit :

Si l'espace de noms de surveillance est utilisé uniquement pour Telegraf :

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

```
kubectl delete ns ci-monitoring
```

Si l'espace de noms de surveillance est utilisé à d'autres fins en plus de Telegraf :

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
. <<installing-the-netapp-kubernetes-monitoring-operator,Installer>>
L'opérateur actuel. Veillez à utiliser le même nom de cluster que celui
indiqué à l'étape 1 ci-dessus.
```

Mise à niveau vers la dernière console de surveillance NetApp Kubernetes

Pour les mises à niveau d'installation basées sur l'opérateur, exécutez les commandes suivantes :

- Notez le nom de votre cluster comme reconnu par Cloud Insights. Vous pouvez afficher le nom du cluster en exécutant la commande suivante. Si votre espace de noms n'est pas la valeur par défaut (*netapp-monitoring*), remplacez l'espace de noms approprié :

```
 kubectl -n netapp-monitoring get agent -o
jsonpath='{.items[0].spec.cluster-name}'
* Sauvegarder les configurations existantes :
```

```
kubectl --namespace netapp-monitoring get cm -o yaml > /tmp/telegraf-
configs.yaml
```

Désinstaller L'opérateur actuel.

Installer Le dernier opérateur. Utilisez le même nom de cluster et assurez-vous d'extraire de nouvelles images de conteneur si vous avez configuré un repo personnalisé.

Arrêt et démarrage de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes

Pour arrêter l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes :

```
 kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator
--replicas=0
Pour démarrer l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes :
```

```
kubectl -n netapp-monitoring scale deploy monitoring-operator --replicas=1
```

Désinstallation

> Si vous exécutez un agent Kubernetes basé sur des scripts précédemment installé, vous devez mise à niveau À l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes.

Pour supprimer l'agent obsolète basé sur le script

Notez que ces commandes utilisent l'espace de noms par défaut « ci-monitoring ». Si vous avez défini votre propre espace de noms, remplacez-le dans ces commandes et tous les fichiers suivants.

Pour désinstaller l'agent basé sur un script sur Kubernetes (par exemple, lors de la mise à niveau vers l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes), procédez comme suit :

Si l'espace de noms de surveillance est utilisé uniquement pour Telegraf :

```
 kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
 kubectl delete ns ci-monitoring
Si l'espace de noms de surveillance est utilisé à d'autres fins en plus de
Telegraf :
```

```
kubectl --namespace ci-monitoring delete
ds,rs,cm,sa,clusterrole,clusterrolebinding -l app=ci-telegraf
```

Pour supprimer l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes

Notez que l'espace de noms par défaut pour l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes est « surveillance netapp ». Si vous avez défini votre propre espace de noms, remplacez-le dans ces commandes et tous les fichiers suivants.

Les nouvelles versions de l'opérateur de surveillance peuvent être désinstallées à l'aide des commandes suivantes :

```
kubectl delete agent -A -l installed-by=nkmo-<name-space>
kubectl delete ns,clusterrole,clusterrolebinding,crd -l installed-by=nkmo-
<name-space>
```

Si la première commande renvoie “aucune ressource trouvée”, suivez les instructions ci-dessous pour désinstaller les anciennes versions de l’opérateur de surveillance.

Exécutez chacune des commandes suivantes dans l’ordre indiqué. Selon votre installation actuelle, certaines de ces commandes peuvent renvoyer des messages "objet non trouvé". Ces messages peuvent être ignorés en toute sécurité.

```
kubectl -n <NAMESPACE> delete agent agent-monitoring-netapp
kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com
kubectl -n <NAMESPACE> delete role agent-leader-election-role
kubectl delete clusterrole agent-manager-role agent-proxy-role agent-
metrics-reader <NAMESPACE>-agent-manager-role <NAMESPACE>-agent-proxy-role
<NAMESPACE>-cluster-role-privileged
kubectl delete clusterrolebinding agent-manager-rolebinding agent-proxy-
rolebinding agent-cluster-admin-rolebinding <NAMESPACE>-agent-manager-
rolebinding <NAMESPACE>-agent-proxy-rolebinding <NAMESPACE>-cluster-role-
binding-privileged
kubectl delete <NAMESPACE>-psp-nkmo
kubectl delete ns <NAMESPACE>
```

Si une contrainte de contexte de sécurité a été créée manuellement pour une installation Telegraf basée sur un script :

```
kubectl delete scc telegraf-hostaccess
```

À propos des indicateurs Kube-State

L’opérateur de surveillance NetApp Kubernetes installe automatiquement des metrics kube-State. Aucune interaction n’est nécessaire.

Compteurs indicateurs d’état kube

Utilisez les liens suivants pour accéder aux informations de ces compteurs de mesures d’état kube :

1. "Metrics de ConfigMap"
2. "Indicateurs de démonstration"
3. "Indicateurs de déploiement"
4. "Mesures d’entrée"
5. "Mesures de l’espace de noms"
6. "Metrics de nœud"
7. "Métriques de volume persistant"
8. "Mesures de demande de volume persistant"
9. "Metrics de pod"
10. "Metrics de réplicaet"

11. "Mesures secrètes"
12. "Metrics de services"
13. "Metrics StatefulSet"

Vérification des checksums Kubernetes

Le programme d'installation de l'agent Cloud Insights effectue des contrôles d'intégrité, mais certains utilisateurs peuvent effectuer leurs propres vérifications avant d'installer ou d'appliquer des artefacts téléchargés. Pour effectuer une opération de téléchargement uniquement (par opposition au téléchargement et à l'installation par défaut), ces utilisateurs peuvent modifier la commande d'installation de l'agent obtenue à partir de l'interface utilisateur et supprimer l'option "installation" de fin.

Voici la procédure à suivre :

1. Copiez l'extrait de code Agent installer comme indiqué.
2. Au lieu de coller le fragment dans une fenêtre de commande, collez-le dans un éditeur de texte.
3. Supprimez le "--install" de la commande.
4. Copiez la commande entière à partir de l'éditeur de texte.
5. Ensuite, collez-la dans votre fenêtre de commande (dans un répertoire de travail) et exécutez-la.
    - Téléchargement et installation (par défaut) :

```
 installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download --install
** Téléchargement uniquement :
```

```
installerName=cloudinsights-kubernetes.sh … && sudo -E -H
./$installerName --download
```

La commande de téléchargement uniquement télécharge tous les artefacts requis de Cloud Insights vers le répertoire de travail. Les artefacts incluent, mais ne se limitent pas aux éléments suivants :

- un script d'installation
- un fichier d'environnement
- Fichiers YAML
- un fichier de somme de contrôle signé (sha256.signé)
- Un fichier PEM (netapp_cert.pem) pour la vérification de la signature

Le script d'installation, le fichier d'environnement et les fichiers YAML peuvent être vérifiés à l'aide d'une inspection visuelle.

Le fichier PEM peut être vérifié en confirmant son empreinte digitale comme suit :

```
 E5:FB:7B:68:C0:8B:1C:A9:02:70:85:84:C2:74:F8:EF:C7:BE:8A:BC
Plus spécifiquement,
```

```
 openssl x509 -fingerprint -sha1 -noout -inform pem -in netapp_cert.pem
Le fichier de somme de contrôle signé peut être vérifié à l'aide du
fichier PEM :
```

```
 openssl smime -verify -in sha256.signed -CAfile netapp_cert.pem -purpose
any
Une fois tous les artefacts vérifiés de manière satisfaisante,
l'installation de l'agent peut être lancée en exécutant :
```

```
sudo -E -H ./<installation_script_name> --install
```

Réglage de l'opérateur

Vous pouvez ajuster l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes pour des performances optimales en ajustant certaines variables pour les ressources personnalisées. Voir les tableaux suivants pour les variables que vous pouvez définir.

Variables liées aux ressources

Voir https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/ Pour plus d'informations sur les ressources Kubernetes.

Emplacement réservé	Nom du plug-in	Inclus dans la CR par défaut	Description
DS_CPU_LIMITS_PLACEHOLDER	agent	oui	Limite du processeur Kubernetes pour telegraf-ds
DS_MEM_LIMITS_PLACEHOLDER	agent	oui	Limite Kubernetes mem pour telegraf-ds
DS_CPU_REQUEST_PLACEHOLDER	agent	oui	Demandes de processeurs Kubernetes pour telegraf-ds
DS_MEM_REQUEST_PLACEHOLDER	agent	oui	Demandes de mémoire Kubernetes pour telegraf-ds
RS_CPU_LIMITS_PLACEHOLDER	agent	oui	Limite du processeur Kubernetes pour telegraf-RS.

RS_MEM_LIMITS_PLACEHOLDER	agent	oui	Limite Kubernetes mem pour telegraf-RS
PARAMÈTRE FICTIF_DEMANDE_CPU_RS	agent	oui	Demandes de processeurs Kubernetes pour telegraf-RS
RS_MEM_REQUEST_PLACEHOLDER	agent	oui	Demandes de mémoire Kubernetes pour telegraf-RS
KSM_CPU_REQUEST_PLACEHOLDER :	ksm	oui	Demandes de processeur Kubernetes pour le déploiement de metrics d'état kube
KSM_MEM_REQUEST_PLACEHOLDER :	ksm	oui	Demandes de processeur Kubernetes pour le déploiement de metrics d'état kube

Variables liées à Telegraf

Voir https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/docs/CONFIGURATION.md#agent pour plus d'informations sur les variables telegraf.

Emplacement réservé	Nom du plug-in	Inclus dans la CR par défaut	Description
COLLECTION_INTERVAL_PLACEHOLDER	agent	non	(Définit l'intervalle telegraf, l'intervalle de type) : le temps par défaut telegraf attend entre les entrées de tous les plugins. Les unités de temps valides sont les ns, nous (ou µs), ms, s, m, h.
ROUND_INTERVAL_PLACEHOLDER	agent	non	(définit telegraf round_interval, type booléen) collecte des mesures sur plusieurs intervalles
MÉTRIQUE_BATCH_SIZE_PLACEHOLDER	agent	non	(définit telegraf metric_batch_size, type int) le nombre maximum d'enregistrements pour une sortie telegraf écrit dans un batch

PARAMÈTRE_BUFFER_LIMIT_PLACEHOLDER	agent	non	(définit telegraf metric_buffer_limit, type int) le nombre maximum d'enregistrements pour une sortie telegraf va mettre en cache en attente d'une écriture réussie
COLLECTION_GIGUE_PLACEHOLDER	agent	non	(Définit telegraf collection_gigue, type interval) : chaque plug-in attend une durée aléatoire entre l'heure de collecte planifiée et cette heure + collection_gigue avant de collecter les entrées
PARAMÈTRE FICTIF DE PRÉCISION	agent	non	(Définit la précision de télégraf, intervalle de type) : les mesures collectées sont arrondies à la précision spécifiée, lorsque la précision définie sur « 0 » est définie par les unités spécifiées par intervalle
FLUSH_INTERVAL_PLACEHOLDER	agent	non	(Définit telegraf flush_interval, type interval) : durée par défaut, telegraf attend entre les sorties d'écriture.
FLUSH_GIGUE_PLACEHOLDER	agent	non	(Définit telegraf flush_gigue, intervalle de type) : chaque sortie attend une durée aléatoire entre la durée d'écriture programmée et cette durée + flush_gigue avant d'écrire les sorties

Variables diverses

Emplacement réservé	Nom du plug-in	Inclus dans la CR par défaut	Description
CURL_CMD_PLACEHOLDER	agent	oui	La commande curl utilisée pour télécharger diverses ressources. Ex) « curl » ou « curl -k »

Dépannage

Quelques points à essayer si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de l'opérateur de surveillance NetApp Kubernetes :

Problème :	**Essayer :**
Je ne vois pas de lien hypertexte/connexion entre mon volume persistant Kubernetes et le périphérique de stockage back-end correspondant. Mon volume persistant Kubernetes est configuré en utilisant le nom d'hôte du serveur de stockage.	Procédez comme suit pour désinstaller l'agent Telegraf existant, puis réinstaller l'agent Telegraf le plus récent. Vous devez utiliser Telegraf version 2.0 ou ultérieure et le stockage en cluster Kubernetes doit être activement surveillé par Cloud Insights.
Je vois des messages dans les journaux qui ressemblent aux messages suivants : E0901 15:21:39.962145 1 réflecteur.Go:178] k8s.io/kube-State-metrics/interne/magasin/constructeur.Go:352 : échec de la liste *v1.MutatingWebhookConfiguration : le serveur n'a pas pu trouver la ressource demandée E0901 15 178:21.43.168161.0.352.0.0.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0. 1.0.0.1.0.0.1.0.1.0.0.1.1.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.	Ces messages peuvent se produire si vous exécutez des metrics d'état kube version 2.0.0 ou supérieure avec les versions Kubernetes inférieures à 1.20. Pour obtenir la version Kubernetes : *kubectl version* pour obtenir la version kube-state-metrics : *kubectl get deployment/kube-state-metrics -o jsonpath='{..image}'* pour éviter que ces messages se produisent, les utilisateurs peuvent modifier leur déploiement de metrics kube-state-metrics pour désactiver les baux suivants : *hookingwebconfigurations*. Ressources=certificats,demandes persistantes,configmaps,cronjobs,demonets, déploiements,noeuds finaux,horizontalepodpodscalers,ingresources,details, resuts,undats,depositionsstatees,depositigmats,defiees,resottes,depositionssecuts,defiees,dees,depositionunedats,delimantees,delimantees,deficedats,dees,delimantees,delimantees,delimantees,deficedats,delimantees,deficedats,delimantees,deficedats,deficedats,dees,delimantees,delimantees,dees,delimantees,deficedats,dees,delimantees,delimantees,delimantees,delimantees,de vaillewebconfiguration,v'

Problème :	Essayer :
Je vois des messages d'erreur de Telegraf ressemblant aux messages suivants, mais Telegraf démarre et s'exécute : oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 systemd[1] : lancé l'agent serveur piloté par des plug-ins pour signaler des mesures dans InfluxDB. Oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827] : heure="2021-10-11T14:23:41Z" level=erreur msg="Impossible de créer le répertoire de cache. /etc/telegraf/.cache/flocon de neige, err: mkdir /etc/telegraf/.ca che: permission refusée. Ignoré\n » func="powflocon.(*defaultLogger).Errorf" file="log.Go:120" oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827]: Time="2021-10-11T14:23:41Z" level=error msg="failed to open. Ignoré. Ouvrez /etc/telegraf/.cache/flocon de neige/ocsp_Response_cache.json : aucun fichier ou répertoire\n » func=« gosflocon.(*defaultLogger).Errorf » fichier=« log.Go:120 » oct 11 14:23:41 ip-172-31-39-47 telegraf[1827 23] : 2021-10 T1141114:! Démarrage de Telegraf 1.19.3	Il s'agit d'un problème connu. Reportez-vous à la section "Article GitHub" pour en savoir plus. Tant que Telegraf est opérationnel, les utilisateurs peuvent ignorer ces messages d'erreur.
Sur Kubernetes, mes coffee pad(s) Telegraf ont signalé l'erreur suivante : "erreur lors du traitement des informations de mountstats : échec de l'ouverture du fichier mountstats: /Hostfs/proc/1/mountstats, erreur: Ouvrir /hostfs/proc/1/mountstats: Permission refusée"	Si SELinux est activé et applique, il est probable que le ou les pod(s) Telegraf n'accèdent pas au fichier /proc/1/mountstats sur les nœuds Kubernetes. Pour détendre cette restriction, modifiez l'agent (`kubectl edit agent agent-monitoring-netapp`), et remplacer "privileged-mode: false" par "privileged-mode: true"
Sur Kubernetes, mon pod Telegraf ReplicaSet signale l'erreur suivante : [inputs.prometheus] erreur dans le plug-in : impossible de charger keypair /etc/kubernetes/pki/ETcd/Server.crt:/etc/kubernetes/pki/ETcd/Server.key : ouvrir /etc/kubernetes/pki/ETcd/Server.crt : aucun fichier ni répertoire	Le pod Télégraf ReplicaSet est conçu pour s'exécuter sur un nœud désigné comme maître ou pour ETCD. Si le pod ReplicaSet n'est pas en cours d'exécution sur l'un de ces nœuds, vous obtenez ces erreurs. Vérifiez si vos nœuds maître/ETCD ont des astuces sur eux. S'ils le font, ajoutez les tolérances nécessaires à Telegraf ReplicaSet, telegraf-RS. Par exemple, modifiez le ReplicaSet… kubectl edit RS telegraf-RS …et ajoutez les tolérances appropriées à la spécification. Redémarrez ensuite le pod ReplicaSet.

Problème :	Essayer :
J'ai un environnement PSP/PSA. Cela affecte-t-il mon opérateur de surveillance ?	Si votre cluster Kubernetes est exécuté avec une politique de sécurité Pod (PSP) ou un système d'admission à la sécurité Pod (PSA), vous devez effectuer une mise à niveau vers le dernier opérateur de surveillance NetApp Kubernetes. Procédez comme suit pour effectuer la mise à niveau vers le NKMO actuel avec la prise en charge de PSP/PSA : 1. Désinstaller L'opérateur de surveillance précédent : kubectl delete agent-monitoring-netapp -n netapp-monitoring kubectl delete ns netapp-monitoring kubectl delete crd agents.monitoring.netapp.com kubectl delete clusterrole agent-gestionnaire-rôle agent-proxy-rôle agent-metrics-lecteur kubectl delete clusterleagent-responsable-roleagent-proxy-proxy-roleagent-Reliure-agent-proxy—agent-Reliure-agent-agent-proxy-rogle2. Installer la dernière version du moniteur.
J'ai rencontré des problèmes lors de la tentative de déploiement du NKMO, et j'ai utilisé PSP/PSA.	1. Modifiez l'agent à l'aide de la commande suivante : kubectl -n <name-space> edit agent 2. Marquez « Security-policy-enabled » comme « false ». Cela désactive les stratégies de sécurité Pod et l'admission de sécurité Pod et permet au NKMO de se déployer. Confirmez en utilisant les commandes suivantes : kubectl get psp (devrait afficher Pod Security Policy supprimé) kubectl get all -n <namespace>
grep -i psp (doit montrer que rien n'a été trouvé)	Erreurs « ImagePullBackoff » détectées

Pour plus d'informations, consultez le "Assistance" ou dans le "Matrice de prise en charge du Data Collector".

Configuration des collecteurs de données

Vous configurez les collecteurs de données dans votre environnement Cloud Insights pour collecter des données à partir de périphériques du centre de données.

Avant de commencer

- Vous devez avoir configuré une unité d'acquisition pour pouvoir commencer à collecter des données.
- Vous avez besoin d'informations d'identification pour les périphériques à partir desquels vous recueillez des données.
- Les adresses réseau du périphérique, les informations de compte et les mots de passe sont requis pour tous les périphériques à partir de qui vous recueillez des données.

Étapes

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors**

   Le système affiche les collecteurs de données disponibles classés par fournisseur.

2. Cliquez sur **+ Collector** sur le fournisseur requis et sélectionnez le collecteur de données à configurer.

   Dans la boîte de dialogue, vous pouvez configurer le collecteur de données et ajouter une unité

d’acquisition.

3. Entrez un nom pour le collecteur de données.

   Les noms peuvent contenir des lettres (a-z), des chiffres (0-9), des tirets (-), des traits de soulignement (_), des apostrophes ('), et les périodes (.).

4. Entrez l’unité d’acquisition à associer à ce collecteur de données.
5. Entrez les champs requis dans l’écran Configuration.
6. Lorsque vous êtes invité à configurer les notifications, choisissez d’alerter par e-mail, Webhook ou les deux, puis choisissez les types d’alerte sur lesquels vous souhaitez notifier (critique, Avertissement, informations et/ou résolu). Vous pouvez choisir de notifier à la liste des destinataires du moniteur global (configurée dans **Admin > Notifications**) ou de spécifier des destinataires supplémentaires. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur **Terminer l’installation**.

[Notifications du collecteur]

Lorsque vous affichez une page d’accueil **ONTAP Data Collector**, vous pouvez modifier les notifications en cliquant sur l’icône représentant un crayon dans le champ "Notifications" de la section de résumé du collecteur de données.

> Les notifications ONTAP Data Collector prévalent sur toute notification Monitor spécifique pertinente au cluster/Data Collector. La liste des destinataires que vous définissez pour le Data Collector lui-même recevra les alertes du Data Collector. Si aucune alerte de collecte de données n’est active, des alertes générées par le moniteur seront envoyées à des destinataires de moniteur spécifiques.

[Modification des notifications du collecteur]

1. Cliquez sur **Configuration avancée** pour ajouter des champs de configuration supplémentaires. (Tous les collecteurs de données ne nécessitent pas une configuration avancée.)
2. Cliquez sur **Tester la configuration** pour vérifier que le collecteur de données est correctement configuré.
3. Cliquez sur **Ajouter un collecteur** pour enregistrer la configuration et ajouter le collecteur de données à votre locataire Cloud Insights.

Après avoir ajouté un nouveau collecteur de données, Cloud Insights lance trois sondages :

- 1er sondage d’inventaire : immédiatement
- 1er sondage de données sur les performances pour établir une ligne de base : immédiatement après l’inventaire des stocks
- 2e sondage de performance : dans les 15 secondes après la fin du 1er sondage de performance

L’interrogation se poursuit ensuite en fonction des intervalles d’inventaire et d’interrogation des performances configurés.

Détermination de l’état d’acquisition du collecteur de données

Comme les collecteurs de données sont la principale source d’information pour Cloud Insights, il est impératif de vous assurer qu’ils restent à l’état en cours d’exécution.

L'état du collecteur de données s'affiche dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page de ressources sous forme de message « acquis il y a N minutes », où N indique la durée d'acquisition la plus récente du ou des collecteurs de données du bien. L'heure/la date d'acquisition s'affiche également.

Un clic sur le message affiche un tableau avec le nom, l'état et la dernière heure d'acquisition réussie. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur le lien du nom du collecteur de données dans le tableau pour accéder à la page détaillée de ce collecteur de données.

Gestion des collecteurs de données configurés

La page collecteurs de données installés permet d'accéder aux collecteurs de données configurés pour Cloud Insights. Vous pouvez utiliser cette page pour modifier des collecteurs de données existants.

Étapes

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors**

   L'écran collecteurs de données disponibles s'affiche.

2. Cliquez sur **collecteurs de données installés**

   Une liste de tous les collecteurs de données installés s'affiche. La liste fournit le nom du collecteur, son état, l'adresse IP à laquelle le collecteur accède et quand les données ont été acquises pour la dernière fois depuis le périphérique A. Les actions pouvant être effectuées sur cet écran sont les suivantes :

   - Contrôle de l'interrogation
   - Modifier les informations d'identification du collecteur de données
   - Collecteurs de données de clonage

Contrôle de l'interrogation du Data Collector

Après avoir apporté une modification à un collecteur de données, vous pouvez interroger immédiatement pour vérifier vos modifications ou reporter la collecte de données sur un collecteur de données pendant un, trois ou cinq jours pendant que vous travaillez sur un problème.

Étapes

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors**
2. Cliquez sur **collecteurs de données installés**
3. Cochez la case à gauche du Data Collector que vous souhaitez modifier
4. Cliquez sur **actions groupées** et sélectionnez l'action d'interrogation que vous souhaitez effectuer.

   Les actions en bloc peuvent être exécutées simultanément sur plusieurs collecteurs de données. Sélectionnez les collecteurs de données et choisissez l'action à effectuer dans le menu **action groupée**.

Modification des informations du collecteur de données

Vous pouvez modifier les informations de configuration existantes du collecteur de données.

Pour modifier un collecteur de données unique :

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors** pour ouvrir la liste des collecteurs de données installés.
2. Dans le menu d'options à droite du collecteur de données que vous souhaitez modifier, cliquez sur **Modifier**.

   La boîte de dialogue Modifier le collecteur s'ouvre.

3. Entrez les modifications et cliquez sur **Tester la configuration** pour tester la nouvelle configuration ou cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la configuration.

Vous pouvez également modifier plusieurs collecteurs de données :

1. Cochez la case à gauche de chaque collecteur de données que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur le bouton **actions groupées** et choisissez **Modifier** pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le collecteur de données.
3. Modifiez les champs comme ci-dessus.

   > Les collecteurs de données sélectionnés doivent être du même fournisseur et du même modèle et résident sur la même unité d'acquisition.

   Lors de l'édition de plusieurs collecteurs de données, le champ Nom du collecteur de données affiche "Mixte" et ne peut pas être modifié. D'autres champs, tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe, affichent « Mixte » et peuvent être modifiés. Les champs qui partagent la même valeur sur les collecteurs de données sélectionnés affichent les valeurs actuelles et peuvent être modifiés.

   Lors de l'édition de plusieurs collecteurs de données, le bouton **Test Configuration** n'est pas disponible.

Clonage des collecteurs de données

La fonction de clonage permet d'ajouter rapidement une source de données dotée des mêmes identifiants et attributs qu'une autre source de données. Le clonage vous permet de configurer facilement plusieurs instances d'un même type de périphérique.

Étapes

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors**.
2. Cliquez sur **collecteurs de données installés**.
3. Cochez la case à gauche du collecteur de données que vous souhaitez copier.
4. Dans le menu d'options à droite du collecteur de données sélectionné, cliquez sur **Clone**.

   La boîte de dialogue Cloner le Data Collector s'affiche.

5. Entrez de nouvelles informations dans les champs obligatoires.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Une fois que vous avez terminé

L'opération de clonage copie tous les autres attributs et paramètres pour créer le nouveau collecteur de données.

Exécution d’actions en bloc sur des collecteurs de données

Vous pouvez modifier simultanément certaines informations pour plusieurs collecteurs de données. Cette fonction vous permet de lancer un sondage, de reporter l’interrogation et de reprendre l’interrogation sur plusieurs collecteurs de données. En outre, vous pouvez supprimer plusieurs collecteurs de données.

Étapes

1. Dans le menu Cloud Insights, cliquez sur **Admin > Data Collectors**
2. Cliquez sur **collecteurs de données installés**
3. Cochez la case à gauche des collecteurs de données que vous souhaitez modifier.
4. Dans le menu d’options à droite, cliquez sur l’option que vous souhaitez exécuter.

Une fois que vous avez terminé

L’opération que vous avez sélectionnée est exécutée sur les collecteurs de données. Lorsque vous avez choisi de supprimer des collecteurs de données, une boîte de dialogue vous demande de vous conformer à l’action.

Recherche d’un collecteur de données défectueux

Si un collecteur de données a un message d’échec et un impact élevé ou moyen, vous devez rechercher ce problème à l’aide de la page de résumé du collecteur de données avec ses informations liées.

Procédez comme suit pour déterminer la cause de l’échec des collecteurs de données. Les messages d’échec du collecteur de données s’affichent dans le menu **Admin** et sur la page **Data Collectors installés**.

Étapes

1. Cliquez sur **Admin** > **Data Collectors** > **Data Collectors installés**.
2. Cliquez sur le nom lié du collecteur de données défaillant pour ouvrir la page Résumé.
3. Sur la page Summary, vérifiez dans la zone Comments les remarques qui auraient pu être laissées par un autre ingénieur pour compte.
4. Notez tous les messages de performance.
5. Déplacez le pointeur de la souris sur les segments du graphique de la chronologie des événements pour afficher des informations supplémentaires.
6. Sélectionnez un message d’erreur pour un périphérique et affiché sous la chronologie des événements, puis cliquez sur l’icône Détails de l’erreur qui s’affiche à droite du message.

   Les détails de l’erreur incluent le texte du message d’erreur, les causes les plus probables, les informations en cours d’utilisation et les suggestions sur ce qui peut être tenté de corriger le problème.

7. Dans la zone périphériques signalés par ce Data Collector, vous pouvez filtrer la liste pour n’afficher que les périphériques qui vous intéressent et cliquer sur le **Nom** lié d’un périphérique pour afficher la page de ressources de ce périphérique.
8. Lorsque vous revenez à la page de résumé du collecteur de données, vérifiez la zone **Afficher les changements récents** en bas de la page pour voir si des modifications récentes pourraient avoir causé le problème.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.